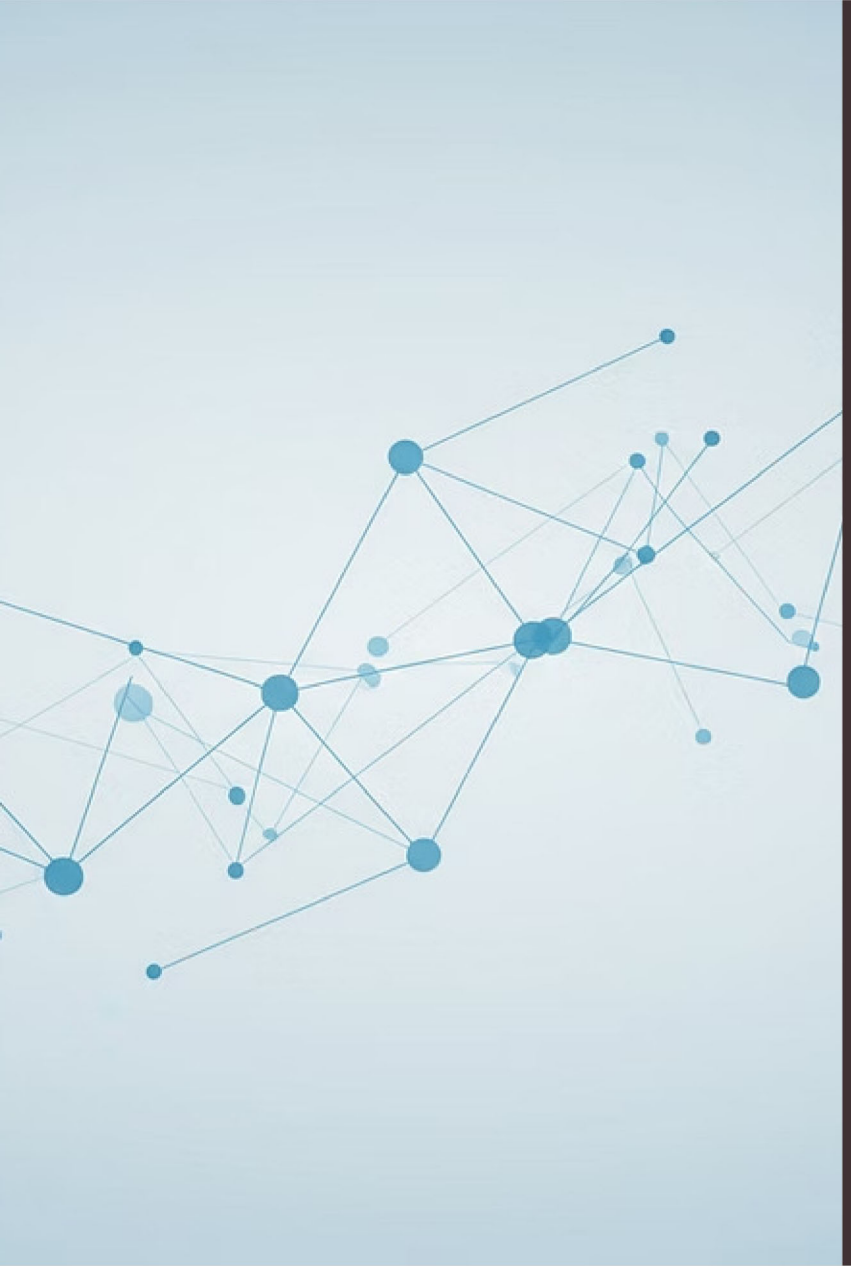


🧩 ER Diagram คืออะไร?

ER Diagram (Entity Relationship Diagram) คือแผนภาพที่ใช้ **"ออกแบบฐานข้อมูล"** โดยแสดงให้เห็นว่าในระบบของเรามีข้อมูลอะไรบ้าง และสิ่งต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร ลองคิดง่าย ๆ ว่ามันคือ **"ผังความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ"**

ยกตัวอย่างเช่น ระบบร้านค้าออนไลน์ จะมีข้อมูลหลัก ๆ อยู่ 3 กลุ่ม:

👤 ลูกค้า	📦 สินค้า	🧾 ออเดอร์
ข้อมูลคนที่มาซื้อสินค้า	รายละเอียดสิ่งที่ขาย	รายการสั่งซื้อ

🧱 องค์ประกอบหลักของ ER Diagram

ENTITY (เอนทิตี้)

1️⃣ Entity คืออะไร?

Entity คือ "สิ่ง" ที่เราสนใจจะเก็บข้อมูลไว้ในระบบ เปรียบเสมือนหัวข้อหลักที่เราต้องการบันทึกรายละเอียด ในแผนภาพ ER จะแสดงเป็น **รูปสี่เหลี่ยม**

ผู้ใช้ (User)

เก็บข้อมูลคนที่เข้าใช้งานระบบ เช่น ชื่อ อีเมล รหัสผ่าน

สินค้า (Product)

เก็บรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อ ราคา จำนวนในสต็อก

ออเดอร์ (Order)

เก็บรายการสั่งซื้อ เช่น วันที่สั่ง สถานะ ยอดรวม

2️⃣ Attribute (แอตทริบิวต์)

Attribute คือ รายละเอียดเฉพาะของแต่ละ Entity เปรียบเสมือน "คอลัมน์" ในตาราง ในแผนภาพ ER จะแสดงเป็น **รูปวงรี** ที่เชื่อมต่อกับ Entity

ตัวอย่าง Entity: ผู้ใช้ (User)

Attributes ที่ควรมี:

- **user_id** — รหัสประจำตัว (Primary Key)
- **ชื่อ** — ชื่อผู้ใช้งาน
- **อีเมล** — อีเมลสำหรับติดต่อ
- **เบอร์โทร** — เบอร์โทรศัพท์

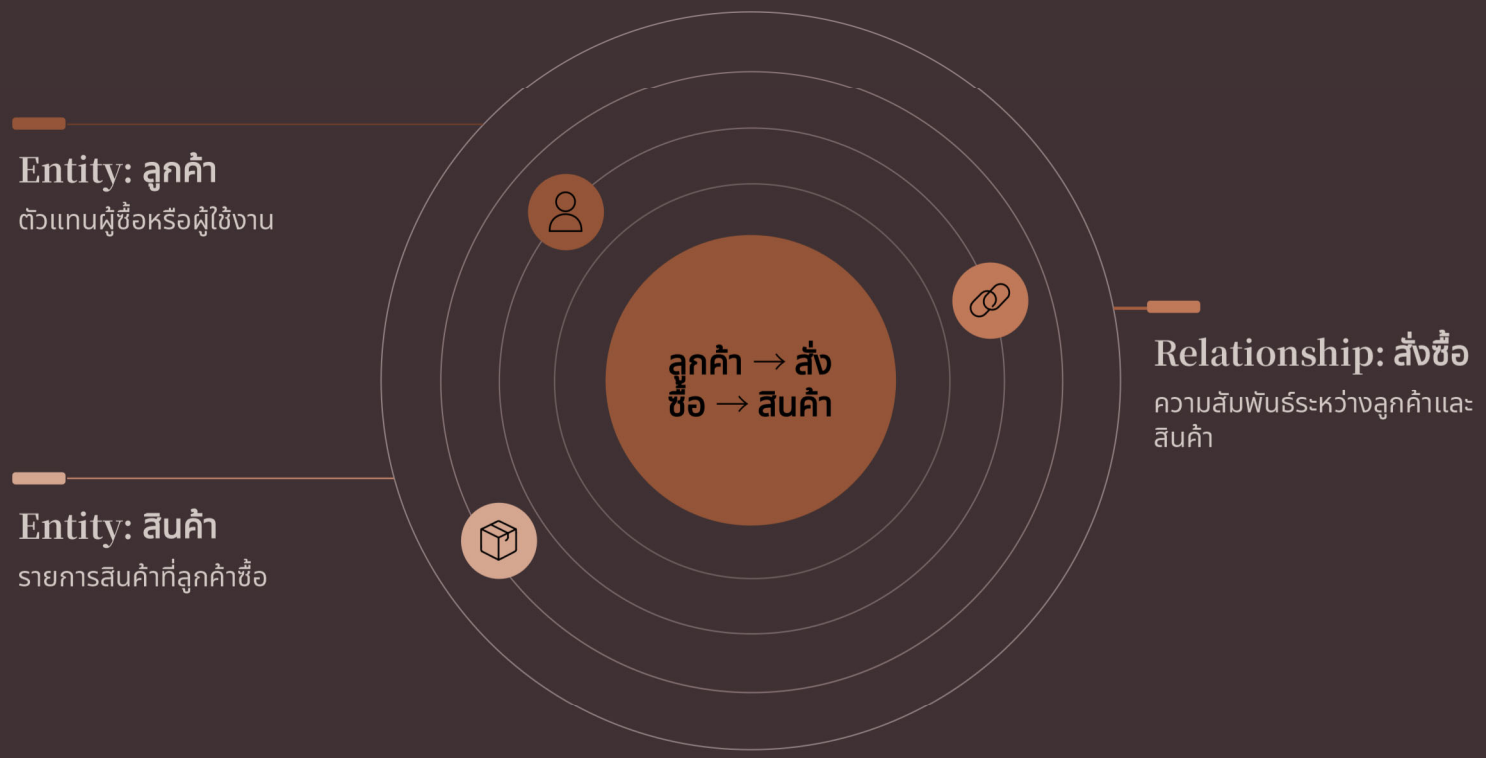
หลักการเลือก Attribute

Attribute ที่ดีควรเป็นข้อมูลที่ **จำเป็นต่อการใช้งานจริง** ไม่ควรเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น เพราะจะทำให้ฐานข้อมูลใหญ่โดยไม่มีประโยชน์

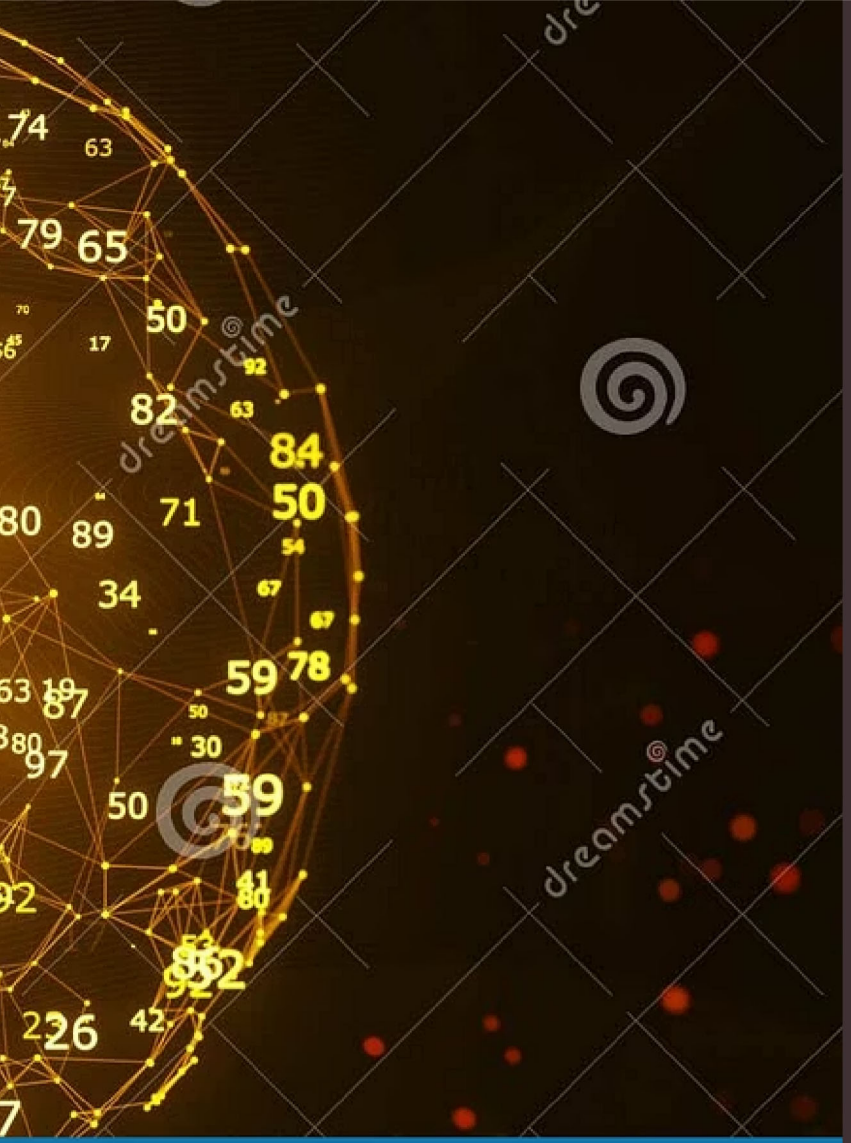
ทุก Entity ต้องมี **Primary Key (PK)** ที่เป็นค่าไม่ซ้ำกัน เพื่อระบุตัวตนของแต่ละแถวข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

3️⃣ Relationship (ความสัมพันธ์)

Relationship คือ ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง Entity ต่าง ๆ ในระบบ ในแผนภาพ ER จะแสดงเป็น 🟡 **รูปเพชร** (Diamond) หรือเส้นเชื่อมที่ลากระหว่าง Entity



ตัวอย่างเช่น ลูกค้า **"สั่งซื้อ"** สินค้า — คำว่า "สั่งซื้อ" นี่แหละคือ Relationship ที่บอกว่า Entity ทั้งสองมีความเกี่ยวข้องกัน การกำหนด Relationship ที่ชัดเจนช่วยให้เราออกแบบตารางได้ถูกต้อง และไม่พลาดความสัมพันธ์สำคัญในระบบ



🔢 ประเภทความสัมพันธ์ (Cardinality)

Cardinality เป็นหัวใจสำคัญของ ER Diagram ที่บอกว่า Entity หนึ่งสัมพันธ์กับอีก Entity ได้ **"กี่ต่อกี่"**

1	**One to One (1:1)** **ตัวอย่าง:** 1 คน มีบัตรประชาชน 1 ใบ ข้อมูลจับคู่กันแบบตัวต่อตัว ไม่ซ้ำกัน
2	**One to Many (1:N)** **ตัวอย่าง:** ลูกค้า 1 คน สั่งซื้อได้หลายออเดอร์ พบบ่อยที่สุดในระบบจริง ใช้ Foreign Key เชื่อม
3	**Many to Many (M:N)** **ตัวอย่าง:** นักเรียนหลายคน ลงทะเบียนหลายวิชา → ต้องสร้าง **"ตารางกลาง"** (Junction Table) เพิ่ม

🎮 ตัวอย่าง ER Diagram ระบบเกม

ลองจินตนาการว่าเรากำลังออกแบบ **เกมออนไลน์** สักเกมหนึ่ง ก่อนจะไปสร้าง Table จริงใน MySQL เราต้องวาง ER Diagram ก่อนเพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด

1

🎭 Player

ข้อมูลผู้เล่น เช่น ชื่อ เลเวล ประสบการณ์

2

🎒 Inventory

Player มี Inventory 1 อัน เก็บของใช้ทั้งหมด

3

⚔️ Item

Inventory มี Item หลายชิ้น (อาวุธ ชุดเกราะ ยา)

นี่คือตัวอย่างการออกแบบเบื้องต้น โดย Player มีความสัมพันธ์แบบ **1:1** กับ Inventory และ Inventory มีความสัมพันธ์แบบ **1:N** กับ Item ทำให้รู้ว่าต้องสร้างกี่ตาราง และเชื่อมกันอย่างไร